

线性代数1000题基础篇 - 第1章 行列式

(根与系数及对称行列式)题目[1]:三次方程根构成的循环对称三阶行列式计算

设 a, b, c 是方程 $x^3 - 2x + 4 = 0$ 的三个不同的根, 则行列式 $\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}$ 的值等于 ().

- [A] 1
[B] 0
[C] -1
[D] -2

答案: [B]

主要思路:[利用行列式行和相等性质提取公因式 $(a + b + c)$, 结合韦达定理计算]

[1]利用韦达定理分析根的性质:

设 a, b, c 为三次方程 $x^3 + 0 \cdot x^2 - 2x + 4 = 0$ 的三个根。由韦达定理:

$$a + b + c = 0$$

[2]行列式行变换提取公因式:

将行列式第 2 行、第 3 行同时加到第 1 行:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a+b+c & a+b+c & a+b+c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} = (a+b+c) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix}$$

[3]代入根之和计算行列式值:

因 $a + b + c = 0$, 故:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} = 0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ b & c & a \\ c & a & b \end{vmatrix} = 0$$

故选 [B]。

(多项式行列式常数项)题目[2]:含变量四阶行列式展开式的常数项求解

行列式 $\begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x & 1 \\ 1 & x & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & x \end{vmatrix}$ 展开式中的常数项为 ().

- [A] 4
[B] 2
[C] 1
[D] 0

答案: [D]

主要思路:[多项式的常数项等于令变量 $x = 0$ 时行列式的值]

[1]常数项与代数值的关系:

设多项式为 $P(x) = \begin{vmatrix} x & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & x & 1 \\ 1 & x & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & x \end{vmatrix}$ 。其常数项恰为 $P(0)$ 。

[2]代入 $x = 0$ 计算行列式:

$$P(0) = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

观察发现, 该行列式的第 1 行与第 2 行元素完全相同 (均为 $[0, 1, 0, 1]$), 且第 3 行与第 4 行也完全相同。由行列式性质, 有两行完全相同的行列式其值必为 0:

$$P(0) = 0$$

故常数项为 0, 选 [D]。

(行列式展开定理与项分析) 题目[3]: 四阶多项式行列式高次项系数分析

设 $D = \begin{vmatrix} 5x & 1 & 2 & 3 \\ x & x & 1 & 2 \\ 1 & 2 & x & 3 \\ x & 1 & 2 & 2x \end{vmatrix}$, 则 D 的展开式中 x^3 的系数与 x^4 的系数分别为 ()。

[A] $-5, 10$

[B] $-5, -10$

[C] $5, -10$

[D] $5, 10$

答案: [A]

主要思路:[根据行列式定义分析能够产生 x^4 和 x^3 的所有排列组合项]

[1]分析含 x 的元素位置:

各行中含 x 的元素分别为:

- 第 1 行: $a_{11} = 5x$;
- 第 2 行: $a_{21} = x, a_{22} = x$;
- 第 3 行: $a_{33} = x$;
- 第 4 行: $a_{41} = x, a_{44} = 2x$ 。

[2]计算 x^4 的系数:

要产生 x^4 , 必须在每一行中各选取一个含 x 的元素, 且不能在同一列:

- 第 3 行仅 a_{33} 含 x , 必选第 3 列;
- 第 1 行仅 a_{11} 含 x , 必选第 1 列;
- 第 2 行可选第 1 列或第 2 列, 因第 1 列已被选取, 只能选第 2 列元素 $a_{22} = x$;
- 第 4 行在剩余第 4 列中选取 $a_{44} = 2x$ 。

因此能产生 x^4 的排列仅有 $(1, 2, 3, 4)$ 一项, 其符号为 $(-1)^0 = +1$:

$$(+1) \cdot (5x) \cdot (x) \cdot (x) \cdot (2x) = 10x^4$$

故 x^4 的系数为 10。

[3]计算 x^3 的系数:

产生 x^3 需从 3 行中选取含 x 的元素, 从另 1 行选取常数项:

- 若第 1 行选常数项: 第 3 行必选 $a_{33} = x$ (列 3)。

- 若第 4 行选 $a_{44} = 2x$ (列 4), 第 2 行可选 $a_{21} = x$ (列 1), 第 1 行只能选 $a_{12} = 1$ (列 2), 排列为 (2, 1, 3, 4), 逆序数为 1, 符号为负:

$$(-1) \cdot a_{12}a_{21}a_{33}a_{44} = -1 \cdot 1 \cdot x \cdot x \cdot (2x) = -2x^3$$

- 若第 4 行选 $a_{41} = x$ (列 1), 第 2 行必选 $a_{22} = x$ (列 2), 第 1 行只能选 $a_{14} = 3$ (列 4), 排列为 (4, 2, 3, 1), 逆序数为 $3 + 1 + 1 = 5$, 符号为负:

$$(-1) \cdot a_{14}a_{22}a_{33}a_{41} = -1 \cdot 3 \cdot x \cdot x \cdot x = -3x^3$$

- 若第 2、3、4 行选常数项, 结合列互斥限制, 无法凑出其余含 x^3 的非零项。

综合两项, 得 x^3 的系数为:

$$-2 + (-3) = -5$$

故 x^3 与 x^4 的系数分别为 $-5, 10$, 选 [A]。

(行列式多项式次数与零点)题目[4]:元素含同参平移的三阶行列式零点个数判断

不恒为零的函数 $f(x) = \begin{vmatrix} a_1 + x & b_1 + x & c_1 + x \\ a_2 + x & b_2 + x & c_2 + x \\ a_3 + x & b_3 + x & c_3 + x \end{vmatrix}$ ()。

[A] 没有零点

[B] 至多有 1 个零点

[C] 恰有 2 个零点

[D] 恰有 3 个零点

答案: [B]

主要思路:[列变换消去变量 x , 证明该函数为至多一次的多项式]

[1]利用列差消去 x :

将第 1 列的 -1 倍分别加到第 2 列和第 3 列:

$$f(x) = \begin{vmatrix} a_1 + x & b_1 - a_1 & c_1 - a_1 \\ a_2 + x & b_2 - a_2 & c_2 - a_2 \\ a_3 + x & b_3 - a_3 & c_3 - a_3 \end{vmatrix}$$

[2]按第 1 列分拆行列式:

根据行列式关于第 1 列的线性性质, 分拆为两部分:

$$f(x) = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 - a_1 & c_1 - a_1 \\ a_2 & b_2 - a_2 & c_2 - a_2 \\ a_3 & b_3 - a_3 & c_3 - a_3 \end{vmatrix} + x \begin{vmatrix} 1 & b_1 - a_1 & c_1 - a_1 \\ 1 & b_2 - a_2 & c_2 - a_2 \\ 1 & b_3 - a_3 & c_3 - a_3 \end{vmatrix}$$

记常数 $A = \begin{vmatrix} 1 & b_1 - a_1 & c_1 - a_1 \\ 1 & b_2 - a_2 & c_2 - a_2 \\ 1 & b_3 - a_3 & c_3 - a_3 \end{vmatrix}$, $B = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 - a_1 & c_1 - a_1 \\ a_2 & b_2 - a_2 & c_2 - a_2 \\ a_3 & b_3 - a_3 & c_3 - a_3 \end{vmatrix}$, 则:

$$f(x) = Ax + B$$

[3]讨论函数的零点情况:

已知 $f(x)$ 不恒为零:

- 若 $A \neq 0$, $f(x) = Ax + B = 0$ 为一次方程, 恰有 1 个零点 $x = -\frac{B}{A}$;

- 若 $A = 0$, 则必有 $B \neq 0$, $f(x) = B \neq 0$, 没有零点。

因此, $f(x)$ 至多有 1 个零点, 选 [B]。

(行列式化简与二阶导拐点) 题目[5]:三阶行列式多项式化简及曲线拐点求解

若 $f(x) = \begin{vmatrix} 3x+1 & x+11 & x-2 \\ x+1 & x+4 & -1 \\ x & 7 & x-1 \end{vmatrix}$, 则曲线 $f(x)$ 的拐点为 ()。

[A] (1, 7)

[B] (-1, -1)

[C] (0, 0)

[D] (-2, -2)

答案: [B]

主要思路:[行变换快速化简行列式求出多项式, 再令二阶导为0求拐点坐标]

[1]行变换化简行列式:

对行列式作行变换 $r_1 - r_2 - 2r_3$:

- 第 1 列: $(3x+1) - (x+1) - 2x = 0$;

- 第 2 列: $(x+11) - (x+4) - 2(7) = 7 - 14 = -7$;

- 第 3 列: $(x-2) - (-1) - 2(x-1) = -x+1$ 。

故行列式变为:

$$f(x) = \begin{vmatrix} 0 & -7 & 1-x \\ x+1 & x+4 & -1 \\ x & 7 & x-1 \end{vmatrix}$$

[2]行相加后按第 3 行展开:

将第 1 行加到第 3 行 ($r_3 + r_1$) :

$$f(x) = \begin{vmatrix} 0 & -7 & 1-x \\ x+1 & x+4 & -1 \\ x & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

按第 3 行展开:

$$f(x) = x \cdot (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} -7 & 1-x \\ x+4 & -1 \end{vmatrix} = x[7 - (1-x)(x+4)] = x(x^2 + 3x + 3) = x^3 + 3x^2 + 3x$$

即:

$$f(x) = (x+1)^3 - 1$$

[3]求导确定拐点:

$$f'(x) = 3(x+1)^2$$

$$f''(x) = 6(x+1)$$

令 $f''(x) = 0$, 得 $x = -1$ 。

当 $x < -1$ 时, $f''(x) < 0$ (凸); 当 $x > -1$ 时, $f''(x) > 0$ (凹)。

二阶导在 $x = -1$ 处改变符号, 且 $f(-1) = (-1+1)^3 - 1 = -1$ 。

故曲线的拐点为 $(-1, -1)$, 选 [B]。

(三对角线行列式递推数列)题目[6]:三对角线行列式的递推关系与通项公式

设 n 阶行列式 $D_n = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 \end{vmatrix}$, 则 ()。

[A] $D_1, D_2, \dots, D_n$ 为等比数列

[B] $D_1, D_2, \dots, D_n$ 为等差数列

[C] D_n 为范德蒙德行列式

[D] $D_n = n$

答案: [B]

主要思路:[按第 1 行展开建立二阶递推关系, 求解通项判定数列性质]

[1]按第 1 行展开建立递推关系:

对 $n \geq 3$, 将 D_n 按第 1 行展开:

$$D_n = 2D_{n-1} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots \\ 0 & 2 & 1 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{vmatrix}$$

将后者的第 1 列展开, 得:

$$D_n = 2D_{n-1} - D_{n-2}$$

[2]分析差分特征:

将递推关系改写为:

$$D_n - D_{n-1} = D_{n-1} - D_{n-2}$$

这表明数列 $\{D_n\}$ 的相邻两项之差为常数, 即公差恒定。

[3]计算初值验证:

$$D_1 = 2$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 4 - 1 = 3$$

公差为 $d = D_2 - D_1 = 3 - 2 = 1$ 。

通项公式为 $D_n = 2 + (n - 1) \cdot 1 = n + 1$ 。

故 $D_1, D_2, \dots, D_n$ 为等差数列, 选 [B]。

(矩阵乘积行列式与子式展开) 题目[7]: 秩与矩阵乘积行列式结合子式展开求值

已知 A, B 均为 4 阶矩阵, $r(AA^T) = 3$, $|AB| = \begin{vmatrix} 2 & a & 0 & -a \\ -a & 2 & -5 & b \\ b & 0 & b & -2 \\ 0 & -2 & 4 & 0 \end{vmatrix}$, 且 $\begin{vmatrix} 2 & a & -a \\ -a & 2 & b \\ b & 0 & -2 \end{vmatrix} = 5$, 则

$$\begin{vmatrix} -a & -5 & b \\ 2 & 0 & -a \\ b & b & -2 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案: 10

主要思路:[由矩阵秩推出行列式为0, 将四阶行列式按第4行展开建立两子式关系]

[1]由秩的性质确定 $|AB|$:

已知 $r(AA^T) = 3$, 由秩的性质 $r(A) = r(AA^T) = 3 < 4$ 。

因此方阵 A 不满秩, $|A| = 0$ 。

故:

$$|AB| = |A||B| = 0$$

[2]按第 4 行展开四阶行列式:

第 4 行元素为 $[0, -2, 4, 0]$, 按第 4 行展开:

$$|AB| = (-2) \cdot (-1)^{4+2} M_{42} + 4 \cdot (-1)^{4+3} M_{43} = -2M_{42} - 4M_{43} = 0$$

其中:

$$M_{43} = \begin{vmatrix} 2 & a & -a \\ -a & 2 & b \\ b & 0 & -2 \end{vmatrix} = 5$$

代入得:

$$-2M_{42} - 4(5) = 0 \implies -2M_{42} = 20 \implies M_{42} = -10$$

而 M_{42} 具体为:

$$M_{42} = \begin{vmatrix} 2 & 0 & -a \\ -a & -5 & b \\ b & b & -2 \end{vmatrix} = -10$$

[3]计算所求行列式:

$$\text{所求行列式为 } \Delta = \begin{vmatrix} -a & -5 & b \\ 2 & 0 & -a \\ b & b & -2 \end{vmatrix}.$$

观察发现, Δ 的第 1 行与第 2 行正是 M_{42} 的第 2 行与第 1 行 (互换了两行, 第 3 行保持不变)。
由行列式性质, 互换两行行列式变号:

$$\Delta = -M_{42} = -(-10) = 10$$

(行列式可加性与列消元) 题目 [8]: 两同阶同部分行行列式相减求值

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -5 & 3 \\ 3 & 0 & a & b \\ 1 & -3 & 5 & 0 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -5 & 3 \\ 3 & 0 & a & b \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案: $10(a-3)$ (或 $10a-30$)

主要思路: [应用行列式可加性将第 4 行对应相减, 再通过列变换消除参数简化计算]

[1] 利用同一行可加性合并:

两行列式的前 3 行完全相同, 仅第 4 行不同, 合并为单个行列式:

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -5 & 3 \\ 3 & 0 & a & b \\ 1-1 & -3-(-1) & 5-1 & 0-0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -5 & 3 \\ 3 & 0 & a & b \\ 0 & -2 & 4 & 0 \end{vmatrix}$$

[2] 列变换消元:

观察第 2 列与第 3 列:

令 $c'_3 = c_3 + 2c_2$:

$$c'_3 = \begin{bmatrix} 0+2(1) \\ -5+2(-1) \\ a+2(0) \\ 4+2(-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ a \\ 0 \end{bmatrix}$$

再与第 1 列相减, 令 $c''_3 = c'_3 - c_1$:

$$c''_3 = \begin{bmatrix} 2-2 \\ -1-(-1) \\ a-3 \\ 0-0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ a-3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

行列式变为:

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 0 & 3 \\ 3 & 0 & a-3 & b \\ 0 & -2 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

[3] 按第 3 列展开计算:

$$D = (a-3) \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & 0 \end{vmatrix}$$

对该三阶行列式按第 3 行展开:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 3 \\ 0 & -2 & 0 \end{vmatrix} = (-2) \cdot (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 2 \cdot (6 - 1) = 10$$

故:

$$D = 10(a - 3)$$

(代数余子式线性组合)题目[9]:代数余子式组合反求行列式参数

设行列式 $D = \begin{vmatrix} 2 & 0 & -1 & 1 \\ 3 & 1 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & -1 & 0 & a \end{vmatrix}$, A_{ij} 表示元素 a_{ij} ($i, j = 1, 2, 3, 4$) 的代数余子式. 若 $A_{11} - A_{21} + A_{41} = 4$, 则

$a =$ _____.

答案: 1

主要思路:[代数余子式的线性组合等价于替换对应列元素所得的新行列式的值]

[1]代数余子式线性组合的几何意义:

式子 $1 \cdot A_{11} + (-1) \cdot A_{21} + 0 \cdot A_{31} + 1 \cdot A_{41}$ 等价于将原行列式 D 的第 1 列元素替换为列向量 $[1, -1, 0, 1]^T$ 后所得到的新行列式 D_1 :

$$D_1 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & a \end{vmatrix} = 4$$

[2]行变换化简 D_1 :

作行变换 $r_4 + r_2$:

$$r_4 + r_2 = [1 + (-1), -1 + 1, 0 + 0, a + 1] = [0, 0, 0, a + 1]$$

行列式变为:

$$D_1 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a + 1 \end{vmatrix}$$

[3]按第 4 行展开并求解 a :

$$D_1 = (a + 1) \cdot (-1)^{4+4} \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

计算该三阶行列式, 将第 1 行加到第 2 行:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot [1 - (-1)] = 2$$

从而：

$$D_1 = 2(a+1) = 4 \implies a+1 = 2 \implies a = 1$$

(列差三角化求行列式) 题目[10]: 准对角线特殊带状四阶行列式计算

设 $x \neq 0$, 则 $D_4 = \begin{vmatrix} x & x & 0 & 0 \\ 1 & 1+2x & 2x & 0 \\ 0 & 2 & 2+3x & 3x \\ 0 & 0 & 3 & 3+4x \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案: $24x^4$

主要思路:[依次用后一列减去前一列化为下三角行列式, 对角线元素相乘]

[1] 后列依次减前列:

从第 2 列开始依次作差:

- $c_2 - c_1$: 得 $[0, 2x, 2, 0]^T$;

- $c_3 - c_2$ (用新的第 2 列): 得 $[0, 0, 3x, 3]^T$;

- $c_4 - c_3$ (用新的第 3 列): 得 $[0, 0, 0, 4x]^T$.

[2] 化为下三角行列式:

变换后的行列式为:

$$D_4 = \begin{vmatrix} x & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2x & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 3x & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 4x \end{vmatrix}$$

[3] 对角线乘积求值:

下三角行列式的值等于主对角线上各元素的乘积:

$$D_4 = x \cdot (2x) \cdot (3x) \cdot (4x) = 24x^4$$

(矩阵方程与特征关系) 题目[11]: 线性无关向量组线性组合变换求矩阵行列式

设 A 是 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 3 维线性无关列向量, 且满足 $A\alpha_1 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$, $A\alpha_2 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, $A\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3$, 则 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案: -4

主要思路:[写成矩阵乘积形式 $AP = PB$, 利用可逆矩阵行列式性质求出 $|A| = |B|$]

[1] 构造矩阵等式:

令 $P = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$. 因 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 故方阵 P 可逆, 且 $|P| \neq 0$.

将三个向量等式写为矩阵形式:

$$AP = [A\alpha_1, A\alpha_2, A\alpha_3] = [\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3, 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3]$$

提取基矩阵 P :

$$AP = P \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

记 $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$, 即 $AP = PB$ 。

[2]取行列式两边化简:

由方阵乘积的行列式性质:

$$|A||P| = |P||B|$$

因 $|P| \neq 0$, 两端同除以 $|P|$:

$$|A| = |B|$$

[3]计算 $|B|$ 的值:

将第 2 行、第 3 行加到第 1 行:

$$|B| = \begin{vmatrix} 4 & 4 & 4 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

分别作行变换 $r_2 - r_1, r_3 - r_1$:

$$|B| = 4 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

按第 3 行展开:

$$|B| = 4 \cdot 1 \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 4 \cdot (0 - 1) = -4$$

故 $|A| = -4$ 。